

瞭解如何使用 PAIR Guidebook 和 MakerSuite，設計負責任的 AI 原型

來源：<https://codelabs.developers.google.com/makersuite-responsible-ai?hl=zh-tw>

步驟數：6

瞭解如何使用 Google 提供的負責任 AI 技術、MakerSuite 和 PAIR 指南，以負責任的方式設計 AI 解決方案原型

目錄

1. 1. 事前準備
2. 2. 做好準備
3. 3. 使用生成式 AI 撰寫故事
4. 4. 建立信任感
5. 5. 馬上開始全面整合吧！
6. 6. 恭喜

1. 事前準備

MakerSuite 是一組工具，可讓您直接透過瀏覽器，使用大型語言模型建立原型，無需設定。使用 MakerSuite，您可以快速試用提示，然後建立應用程式可直接存取的 API，協助團隊根據生成式 AI 快速推出優質應用程式。People + AI Research (PAIR) Guidebook 提供如何設計 AI 新產品的指引，著重於以人為本的資料相關做法和贏得使用者信任，這些指引也適用於使用 MakerSuite。

在本程式碼研究室中，您將瞭解如何同時運用這兩項資源，建構負責任的 AI 體驗。本程式碼研究室的重點是運用生成式 AI 進行負責任的原型設計，而不是這些特定資源的端對端工作流程。如要瞭解 MakerSuite 的一般工作流程，請參閱這篇 [MakerSuite 基本教學課程](#)，並參閱 [PAIR Guidebook](#)，取得設計 AI 產品的更全面指引。

必要條件

- 對 AI 有基本瞭解。
- 具備產品開發工作流程的相關知識。

課程內容

- 如何運用 PAIR 指南，探究 AI 體驗是否適合不同目標對象，以及如何判斷哪些工作應使用 AI，哪些不應使用。
- 如何運用豐富的使用者文化習俗，打造生成式 AI 體驗。
- 瞭解如何在 AI 開發過程中整合各種機會，著重於使用者可解釋性，贏得使用者信任。
- 如何使用更廣泛的生成式 AI 素材和以人為本的 AI 資源，進一步探索。

建構項目

本程式碼實驗室會逐步引導您完成負責任的生成式 AI 原型設計實作程序，同時設計創意寫作工具。如有興趣，您甚至可以將設計的提示整合到 Wordcraft (Google 發布的開放原始碼 AI 輔助文字編輯器，屬於研究原型)。

軟硬體需求

- 瀏覽器
 - Google 帳戶，用於存取 MakerSuite
-

2. 做好準備

MakerSuite

MakerSuite 是一組 Google 工具，可讓您直接透過瀏覽器，使用大型語言模型建立原型設計，無需進行任何設定。使用者可以快速試用模型，測試不同提示，建立符合需求的原型後，你可以輕鬆匯出為 Python 程式碼，然後使用 Generative Language API 呼叫相同模型。

如要使用 MakerSuite 實驗大型語言模型，請[註冊](#)加入候補名單。

使用者 + AI 研究指南

People + AI Research (PAIR) Guidebook 是一項資源，可協助開發人員、設計師、產品經理、學生等許多人以負責任的方式使用 AI。

PAIR 指南可協助您和團隊擬定與產品中 AI (包括生成式 AI) 相關的重要問題清單。

- 我應該在何時及如何將 AI 整合到產品中？
- 如何協助使用者信任我的 AI 系統？
- 如何向使用者說明我的 AI 系統？
- 如何打造符合文化多元包容及公平原則的 AI 體驗？

在本程式碼研究室中，您會使用 PAIR 指南開發原型設計問題，並從不同設計選項中擇一。

取得 Wordcraft 的程式碼 (選用)

Wordcraft 是 Google 研究開發的 AI 輔助文字編輯器，可探索人機協作的寫作方式。Wordcraft 程式碼為開放原始碼，因此您可以在這個程式碼研究室中自行實驗提示。

- 如要取得 Wordcraft 的程式碼，請使用下列指令：

```
git clone https://github.com/pair-code/wordcraft
```

或者，您也可以下載 ZIP 檔案：

待定

3. 使用生成式 AI 撰寫故事

大型語言模型 (LLM) 是一種 AI 模型，使用大量文字 (來自書籍、文章和網站) 訓練而成，可學習文法、常用片語和其他資訊。根據這些資料，並經過一些額外的微調，PaLM 等 LLM 就能根據簡單的指令完成許多人工智慧工作，而不需複雜的機器學習程式設計。此外，還能回答問題、彙整資訊、翻譯語言，以及執行許多其他 AI 任務。

在本程式碼研究室中，您將使用 LLM 製作應用程式原型，協助作者撰寫故事。除了提供世界、文法等一般資訊，Google 的 PaLM LLM 也會遵循使用者指令或提示。因此，如要在 MakerSuite 中製作工具原型，請教導模型如何根據使用者提示生成回覆。

在 MakerSuite 中使用文字提示詞，撰寫 AI 輔助故事

1. 如要建立提示詞，請按一下左側面板中的「建立新提示詞」，然後選擇「文字提示詞」。先輸入以下提示：

```
You are a talented fiction author. Write a story about a given topic.  
Topic: {{topic}}
```

輸入這項提示後，MakerSuite 會偵測到 `{{topic}}` 是提示的輸入內容，並開啟「測試提示」面板，讓您查看提示如何處理各種輸入內容。

2. 輸入 `A boy discovers a lost cat in his yard`，然後點擊模型面板 (「執行」按鈕右側)，並選擇溫度參數 `0.8`。

3. 最後，點選 **執行**，即可執行提示詞。表格中應該會顯示提示輸出內容。

選擇 `0.8` 溫度參數設定，代表你希望模型輸出內容多樣化。這樣做會產生更多*創意*故事，但每次執行都會產生不同的輸出內容。如要每次都獲得完全相同的輸出內容，請將溫度參數設為 `0`。

可能的輸出內容如下：

```
Henry sat on the edge of his porch and swung his legs back and forth. A small cat ran in front of him. Henry petted the cat. The cat began to purr. Henry picked up the cat and placed it on his lap. The cat began to snuggle close to him. Henry decided to keep the cat.
```

4. 請多次執行提示，並注意系統建立的不同故事。

Write your prompt ①



{{ }} Insert test input

You are a talented fiction author. Write a story about a given topic.

Topic: A boy discovers a lost cat in his yard.

Test your prompt ①

	INPUT topic	OUTPUT
1	A boy discovers a lost cat in his yard.	Henry sat on the edge of his porch and swung his legs back and forth. A small cat ran in front of him. Henry petted the cat. The cat began to purr. Henry picked up the cat and placed it on his lap. The cat began to snuggle close to him. Henry decided to keep the cat.

如您所見，模型會撰寫結構化的故事，內容合乎邏輯，但也會做出多項假設。例如，故事的主角是名叫亨利的男孩。您可以指定主角名稱，甚至指定故事的重點是小貓還是人類，藉此改變這些假設。

5. 更新提示，然後按一下 **執行**，查看提示如何處理所有測試輸入內容。

NOTE：模型每次執行的輸出結果可能不盡相同。

使用 PAIR 指南找出最適合 AI 輔助的任務

目前為止，我們假設 AI 模型只會根據簡短描述撰寫完整故事。但這是否適合您的創意工具？舉例來說，假設有位作家想請助理幫忙改寫故事的某個部分，您可以在 MakerSuite 中製作這類互動的原型，例如讓故事片段更戲劇化。

這樣可提供更精準的協助，一次重寫一段文字。從較高的層面來看，只要稍微修改提示，您就能製作使用者輔助工具的原型，而不是工作自動化工具。

PAIR 指南提供有原則的方法，協助您在 AI 開發過程中提出及回答這類問題。MakerSuite 可協助您快速設計構想原型，PAIR Guidebook 則可協助您縮小設計選擇範圍，找出最符合用途和目標對象的設計。請參閱指南，瞭解擴增或自動化是否為與 AI 合作建構應用程式的合適方法。

請先閱讀《指南》中的引導問題「[如何使用 AI？](#)」。如本指南模式所述，只有在 AI 能帶來獨特價值時，才適合使用 AI。在這種情況下，由於大型語言模型會透過網路上大量有關文法、常用片語和其他資訊的資料進行訓練，因此可以運用模型理解您想在寫作應用程式輸出內容中描述的故事世界，並建議改寫方式。這是以 Guidebook 中的個人化推薦模式為基礎。

我們更進一步。PAIR 指南提供使用者需求相關章節，[說明工作應自動化或擴增](#)。

考慮擴增或自動化時，請記住原型是為作家設計的實用應用程式。因此，使用者很可能喜歡寫作、希望擁有自己的作品，而且在長年寫作過程中建立的偏好設定可能難以傳達。綜合來看，這表示擴增做法可能是較有希望的選項。

根據 PAIR 指南，您可能需要將原型應用程式視為「重寫」工具，而非「撰寫」工具。例如，您可以變更提示詞，允許不同風格的寫作方式。

1. 建立新的文字提示：

Edit the paragraph below. Make it `\{\{rewrite style\}\}`. Only respond with the updated text. Do not include any explanation.

Paragraph: `\{\{paragraph\}\}`

這裡的 `\{\{rewrite style\}\}` 和 `\{\{paragraph\}\}` 都是文字輸入內容。

2. 在測試面板中，嘗試使用多種改寫風格，例如簡短、更戲劇化、更機智、文法更自然、詩意等。

為全球各地的故事設計

到目前為止，您已使用缺乏強烈文化背景的故事，測試「改寫段落」提示。設計負責任的 AI 技術體驗時，嘗試各種不同的輸入內容通常很有幫助。

嘗試輸入多種測試內容，例如：

- 在古雅的巴黎咖啡館一隅，一位獨自前來的顧客細細品味著現煮咖啡的香氣，思緒飄向一個早已遺忘的時刻，而那個時刻永遠改變了他的人生。
- 在孟買當地火車的混亂氛圍中，一位中年婦女與陌生人展開對話。她心想，住在同一個城市，生活卻如此不同，真是不可思議。
- 在熱鬧的上海街頭市場，一位街頭小吃攤販忙裡偷閒，觀察人潮的起起落落。

請負責任地嘗試其他文化和地理環境，並注意避免不公平的偏誤和歷史刻板印象。請注意，雖然 LLM 根據現有的線上資料，對世界各地瞭若指掌，但可能無法正確提供特定地理位置的所有詳細資訊。如 PAIR 指南所述，在擴增工作時，讓使用者掌控一切非常重要。舉例來說，您可以擴充原型重寫功能，進一步掌控故事的情節和細節。

許多生成模型有時也會出現預設假設，部分原因是線上資訊的大量訓練資料集中，某些模式較為普遍。請務必瞭解，模型可以引導做出其他同樣有效的假設。舉例來說，在上述「改寫段落」提示中，你可以變更改寫風格，並輸入「更短。請記得，這位陌生人也是女性。」

4. 建立信任感

如果無法贏得使用者信任，即使是再創新的 AI 功能也可能無用武之地。使用者認為 AI 功能強大、可靠且實用，就會產生信任感。協助使用者建立信任感，可鼓勵他們瞭解如何及何時使用特定功能，進而提升整體使用者體驗。

[PAIR 指南提供一些想法](#)，協助使用者判斷 AI 系統的可靠程度：

盡早建立信任感

使用生成式 AI 時，特別需要傳達功能意圖，並協助使用者瞭解 AI 的限制。舉例來說，語言模型主要用於預測文字的後續內容，因此輸出內容不一定完全正確。因此，請務必讓使用者瞭解，這項原型是創意寫作輔助工具，產生的內容可能不符事實。如果使用者想查證自己希望屬實的詳細資料，應透過可信的線上資源進行搜尋。

請發想幾種不同的方式，協助使用者瞭解這個原型並非用於撰寫事實資訊，而是專門用於撰寫虛構內容。

維護信任關係

同樣地，雖然生成式 AI 模型功能強大，但使用者無法在許多特定用途中，驗證工作是否正確完成。舉例來說，這個原型是根據目標文字完成和目標小說重寫功能設計，使用者可以輕鬆驗證。相較之下，生成模型雖然可以輕鬆地根據提示重寫大量文字，但使用者可能會忽略其中潛藏的細微錯誤。一般來說，如果互動式生成式 AI 功能專注於使用者可輕易驗證的任務，有助於贏得信任。

最後一個維持信任的機會，是善用生成模型的導向功能。與專為特定工作設計的舊版 AI 模型不同，生成式模型可讓使用者輕鬆自訂輸出內容 (例如要求 *更戲劇化*、*更簡短* 或類似的重寫內容)。雖然這類可控性可提升使用者體驗，但請注意，這類可控性應在模型的功能範圍內。舉例來說，在這個原型中，您可能會提供一組效果良好的重寫指令，供使用者參考，而不是詢問使用者如何重寫文字。

從失去信任的狀態復原

即使您盡力而為，模型仍可能產生不盡理想的結果。在這種情況下，請務必允許使用者復原任何 AI 動作。同樣地，最好找出成效不穩定的功能，並只在使用者明確要求 AI 輔助時觸發這些功能。

- 請集思廣益，想出幾種不同的方式來建立「復原」功能，或是其他能恢復使用者信任感的方法。

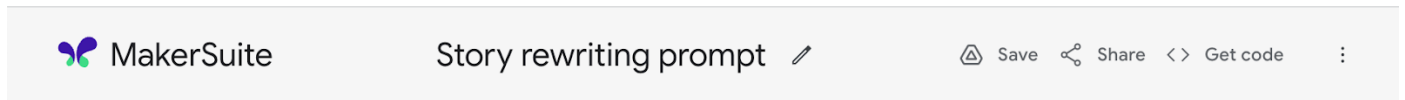
您可以在程式碼研究室解決方案中查看這些挑戰的解決方案。

步驟 5 · 約 10 分鐘

5. 馬上開始全面整合吧！

到目前為止，您已在 MakerSuite 中測試過提示。如果對這些提示感到滿意，可以直接在原型中使用。

- 首先儲存提示，然後按一下右上角的「取得程式碼」。如果尚未啟用 API 金鑰，請在顯示的「取得程式碼」對話方塊中，按一下「啟用 API 金鑰」。



MakerSuite 會生成可直接在應用程式中使用的程式碼。舉例來說，如要搭配網頁應用程式使用，請選擇 JavaScript 程式碼。您可以直接從對話方塊複製程式碼，然後貼到網路應用程式中。如果您在 MakerSuite 中更新提示詞，請記得使用隨附程式碼中的提示詞變數，在程式碼中更新提示詞。

Get code

[Enable API key](#) to develop with the PaLM API

You can call this prompt from our PaLM API by integrating the following code into your project.

cURL

JavaScript

JSON

Python

```
1  const { DiscussServiceClient } = require("@google-cloud/generativelanguage");
2  const { GoogleAuth } = require("google-auth-library");
3
4  const MODEL_NAME = "models/chat-bison-001";
5  const API_KEY = "YOUR API KEY";
6
7  const client = new DiscussServiceClient({
8    authClient: new GoogleAuth().fromAPIKey(API_KEY),
9    apiEndpoint: "autopush-generativelanguage.sandbox.googleapis.com",
10  });
11
12  const context = "";
13  const examples = [];
14  const messages = [];
15
16  messages.push({ "content": "NEXT REQUEST" });
17
18  client.generateMessage({
19    // required, which model to use to generate the result
20    model: MODEL_NAME,
21    // optional, 0.0 always uses the highest-probability result
22    temperature: 0.25,
23    // optional, how many candidate results to generate
```

Copy to clipboard

如要將這項 API 整合至預先建構的創意寫作應用程式，可以下載 Wordcraft 程式碼。

程式碼研究室解決方案

您可以從 GitHub 取得 Wordcraft 的程式碼：

```
git clone https://github.com/pair-code/wordcraft
```

您也可以透過 ZIP 檔案下載存放區：

步驟 6 · 約 1 分鐘

6. 恭喜

您已完成「瞭解如何使用 *PAIR Guidebook* 和 *MakerSuite*，設計負責任的 AI 技術原型」程式碼研究室，並學會如何使用幾項 Google 工具，設計負責任的 AI 技術體驗原型 (在本例中，是為創意寫作應用程式設計原型)。期待您的開發成果！

其他資訊

- [MakerSuite 使用手冊](#)
 - [PAIR 指南](#)
 - [Google AI 開發原則](#)
-